Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 02

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:

Bello Sánchez Santiago Arath

Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX

02 de Marzo 2026

LaTeX

Requerimientos para la Conexión a una Base de Datos

Para establecer un enlace exitoso y seguro con un servidor de base de datos, es indispensable contar con los siguientes parámetros técnicos:

- **Dirección IP / Host:** Identificador de red del servidor donde reside la base de datos.
- **Puerto:** Punto de enlace lógico para la comunicación .
- **Usuario y Contraseña (PWD):** Credenciales de autenticación para validar la identidad del solicitante.
- **Permisos:** Autorizaciones específicas otorgadas para realizar operaciones sobre los datos.
- **Software Cliente:** Herramientas de interfaz que permiten el envío de sentencias SQL.

Niveles de Permisos y Administración

El control de acceso se divide en dos categorías jerárquicas que permiten una administración granular:

1. **Permisos a Nivel Sistema:** Son facultades administrativas globales, como la capacidad de crear nuevas bases de datos (`CREATEDB`) o modificar otros roles (`CREATEROLE`). Estos se gestionan comúnmente mediante la sentencia `ALTER`.
2. **Permisos a Nivel Objeto:** Son restricciones particulares aplicadas a elementos específicos como tablas, vistas o funciones. Se otorgan mediante la instrucción `GRANT` y se revocan con `REVOKE`.

Diferencia entre Rol y Usuario

Aunque en implementaciones modernas como PostgreSQL ambos se tratan internamente como objetos de tipo Role", existe una distinción conceptual importante en la administración:

- **Usuario:** Se define como una unidad individual que posee atributos de autenticación propios y capacidad de inicio de sesión (*LOGIN*).
- **Rol:** Se entiende como una entidad grupal que agrupa un conjunto de permisos. Su propósito es facilitar la administración al permitir asignar privilegios masivos a múltiples usuarios de manera organizada.

Referencias

[1] PostgreSQL Global Development Group, "Database Roles," *PostgreSQL 17 Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/current/user-manag.html

[2] A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, *Fundamentos de Bases de Datos*, 5a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2006. [En línea]. Disponible en: https://ia902900.us.archive.org/11/items/fundamentosdebasesdedatos5a.ed.abrahamsilberschatzhenryf.korths.sudarshan/Fundamentos%20de%20bases%20de%20datos%20%285a.%20ed.%29%20-%20Abraham%20Silberschatz%2C%20Henry%20F.%20Korth%2C%20S.%20Sudarshan.pdf